எடுத்துக்காட்டு 4.4

20% விலை உயர்விற்குப் பின் ஒரு கிலோ உளுந்தம் பருப்பின் விலை ₹96 எனில், ஒரு கிலோ உளுந்தம் பருப்பின் அசல் விலையைக் காண்க.

தீர்வு:

ஒரு கிலோ உளுந்தம் பருப்பின் அசல் விலை ₹ x என்க.

20% உயர்வுக்கு பின், புதிய விலை $= x + \frac{20}{100}x = \frac{120x}{100}$

$$\frac{120x}{100} = 96 \text{ (தரவு)}$$

$$\therefore x = \frac{96 \times 100}{120}$$

$\therefore$ ஒரு கிலோ உளுந்தம் பருப்பின் அசல் விலை, x = ₹80.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நாம் A என்ற அளவைக் கொண்டுத் தொடங்கி, அந்த அளவை x% அதிகரித்தால், நாம் பெறும் அதிகரித்த அளவானது,

$$I = \left(1 + \frac{x}{100}\right) A \quad \text{ஆகும்.}$$

மாற்று முறை:

மேலேயுள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி,

$$I = \left(1 + \frac{20}{100}\right) A \Rightarrow 96 = \frac{120}{100} \times A$$

$$A = 96 \times \frac{100}{120} \Rightarrow A = ₹80$$

இவற்றை முயல்க

1. ஒரு நாளில் 10 மணி நேரம் என்பது எத்தனை சதவீதம்?
2. R என்ற நபர் பெறுவதில் 50% ஐ Q என்ற நபரும், Q பெறுவதில் 50% ஐ P என்ற நபரும் பெறுமாறு P, Q மற்றும் R என்ற மூன்று நபர்களுக்கு ₹350 ஐ பிரிக்கவும்.

சிந்திக்க

ஒரு மாநகரத்தின் போக்குவரத்துக் காவல் ஆணையாளர் பெருமிதத்தோடு, இந்த ஆண்டில் 200% விபத்துகள் குறைந்துள்ளன என அறிவித்துள்ளார். இதனை அவர், சென்ற ஆண்டு 200 இலிருந்து 600 ஆக உயர்ந்த விபத்துகளின் சதவீதம் தெளிவாக 200% ஆகும் எனவும், அது இந்த ஆண்டு 600 இலிருந்து 200 ஆக குறைந்துள்ளது என்பதும் அதே 200% குறைவு ஆகும் என ஒப்பிட்டுக் கூறியுள்ளார். இங்கு 600 இலிருந்து 200 ஆகக் குறைந்துள்ளது என்பது, அவர் அறிவித்துள்ளவாறு அதே 200% ஆகுமா? நியாயப்படுத்துக.



எடுத்துக்காட்டு 4.5

ஒரு நபரின் வருமானம் 10% அதிகரிக்கப்பட்டு பிறகு 10% குறைக்கப்படுகிறது எனில், அவருடைய வருமானத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

ஒரு நபரின் வருமானம் ₹ x என்க.

$$10\% \text{ உயர்வுக்குப் பின் வருமானம் } = ₹x + \left(\frac{10}{100} \times x\right) = ₹\frac{110x}{100} \text{ அல்லது } ₹\frac{11x}{10}$$

இப்போது, 10% குறைக்கப்பட்டப் பின் வருமானம் $= ₹\frac{11x}{10} - \frac{10}{100}\left(\frac{11x}{10}\right)$

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 130 20-02-2020 01:49:22 PM